培优专题·导数压轴题　测试卷

总分：150 分　考试时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个正确选项。）

1. 函数 $f(x)=x^3-3x^2+1$ 在 $[-1,4]$ 上的最大值为 （　）

   A. 1

   B. -3

   C. 17

   D. -1

2. 函数 $f(x)=\ln x-x$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值为 （　）

   A. 0

   B. -1

   C. 1

   D. $1-\ln 2$

3. 函数 $f(x)=x^2e^{-x}$（$x\geq 0$）的极大值为 （　）

   A. $\dfrac{1}{e}$

   B. $\dfrac{4}{e^2}$

   C. 1

   D. $\dfrac{2}{e}$

4. 已知 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，若 $f'(0)=0$，$f'(1)=0$，且 $f(0)=1$，$f(1)=-1$，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的极值点个数为 （　）

   A. 0

   B. 1

   C. 2

   D. 不确定

5. 函数 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$ 的值域为 （　）

A. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

B. $[-1,1]$

C. $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

D. $(-1,1)$

6. 曲线 $y=e^x$ 在 $x=0$ 处的切线与曲线 $y=\ln x$ 在 $x=1$ 处的切线 （ ）

A. 重合

B. 平行但不重合

C. 垂直

D. 相交但不垂直

7. 函数 $f(x)=x-\sin x$ 在 $[0,2\pi]$ 上单调递增的区间为 （ ）

A. $[0,\pi]$

B. $[\pi,2\pi]$

C. $[0,2\pi]$

D. $[0,\frac{\pi}{2}]$

8. 函数 $f(x)=\ln x-\frac{1}{2}x^2+x$ 的极值点个数为 （ ）

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个正确选项，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 关于函数 $f(x)=x^3-12x$，下列结论正确的是 （ ）

A. $f(x)$ 在 $(-\infty,-2)$ 上单调递增

B. $f(x)$ 在 $(-2,2)$ 上单调递减

C. $f(x)$ 在 $(2,+\infty)$ 上单调递增

D. $f(x)$ 的图象关于原点对称

10. 已知 $f(x)=e^x-1-x$，下列结论正确的是 （ ）

A. $f(x) \geq 0$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立

B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的唯一零点

C. 当 $x > 0$ 时，$e^x > 1 + x$

D. 当 $x < 0$ 时，$e^x < 1 + x$

11. 关于函数 $g(x) = \ln x + \dfrac{1}{x}$（$x > 0$），下列结论正确的是 （ ）

A. $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减

B. $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增

C. $g(x)$ 的最小值为 1

D. $g(x) > 0$ 对 $x > 0$ 恒成立

12. 已知函数 $h(x) = x \ln x$，下列结论正确的是 （ ）

A. $h(x)$ 在 $(0, \frac{1}{e})$ 上单调递减

B. $h(x)$ 在 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 上单调递增

C. $h(x)$ 的最小值为 $-\dfrac{1}{e}$

D. 当 $x > 1$ 时，$h(x) > 0$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 曲线 $y = x^3 - 2x + 1$ 在 $x = 1$ 处的切线方程为____。

14. 函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 1$ 在 $[0, 2]$ 上的最大值为____。

15. 函数 $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ 在 $[1, e]$ 上的最大值为____。

16. 函数 $f(x) = \ln x - ax$（$a > 0$）在 $[1, e]$ 上的最大值为 $1 - a$，则 a 的取值范围为____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题满分 10 分）

已知函数 $f(x) = x^3 - ax^2 + 3x$ 在 $x = 1$ 处取得极值。

(a) 求 a 的值及 $f(x)$ 的单调区间；

(b) 求 $f(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上的最大值和最小值。

18.（本小题满分 10 分）

证明：当 $x > 0$ 时，$e^x \geq 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$。

(a) 设 $g(x)=e^x-1-x-\dfrac{x^2}{2}$，利用导数证明 $g(x)\geq 0$；

(b) 利用 (1) 的结论证明 $e>1+\dfrac{1}{1!}+\dfrac{1}{2!}+\cdots+\dfrac{1}{n!}$ 对任意正整数 n 成立。

19.（本小题满分 12 分）

已知函数 $f(x)=\ln x-\dfrac{a(x-1)}{x+1}$（$a\in\mathbb{R}$）。

(a) 当 $a=2$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；

(b) 当 $x>1$ 时，$f(x)>0$ 恒成立，求 a 的取值范围。

20.（本小题满分 12 分）

已知函数 $f(x)=e^x-x^2-ax-1$（$a\in\mathbb{R}$）。

(a) 当 $a=0$ 时，求 $f(x)$ 的最小值；

(b) 若 $f(x)\geq 0$ 对 $x\geq 0$ 恒成立，求 a 的取值范围；

(c) 在 (2) 的条件下，证明：$\sum_{k=0}^{n}\dfrac{1}{k!}\leq e-\dfrac{1}{(n+1)!}$。

21.（本小题满分 13 分）

已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x(1+ax)}{1+x}$（$a\in\mathbb{R}$）。

(a) 当 $a=0$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；

(b) 当 $a\geq 1$ 时，证明 $f(x)\leq 0$ 对 $x\geq 0$ 恒成立；

(c) 利用 (2) 的结论证明：$\ln\dfrac{n+1}{n}<\dfrac{1}{n}$（$n$ 为正整数）。

22.（本小题满分 13 分）

已知函数 $f(x)=\ln x$，$g(x)=f(x)-ax$（$a\in\mathbb{R}$）。

(a) 求 $g(x)$ 的单调区间；

(b) 证明：$\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n<e<\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$（$n$ 为正整数）；

(c) 设 $a_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$，证明数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界。